

完全平方公式

题型归纳

【题型 1 完全平方公式】

【题型 2 完全平方公式下的几何背景】

【题型 3 完全平方公式的逆运算】

考点 1: 完全平方公式

完全平方公式: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

两数和（差）的平方等于这两数的平方和加上（减去）这两数乘积的两倍

注意: 公式特点: 左边是两数的和（或差）的平方, 右边是二次三项式, 是这两数的平方和加（或减）这两数之积的 2 倍. 以下是常见的变形:

$$a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (a-b)^2 + 2ab$$

$$(a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab$$

考点 2: 拓展、补充公式

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

$$\left(a \pm \frac{1}{a}\right)^2 = a^2 + \frac{1}{a^2} \pm 2$$

$$(x+p)(x+q) = x^2 + (p+q)x + pq$$

$$(a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) = a^3 \pm b^3$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

【题型 1 完全平方公式】

【典例 1】计算: $(x+4)^2 - x^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

【变式 1】已知 $x^2 + y^2 = 10$, $xy = 2$, 则 $(x-y)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

【题型 2 完全平方公式下的几何背景】

【典例 2】图 1 是一个长为 $2x$ 、宽为 $2y$ 的长方形，沿图中虚线用剪刀剪成四个完全相同的小长方形，然后按图 2 所示拼成一个正方形。

(1) 你认为图 2 中的阴影部分的正方形的边长等于_____。

(2) 试用两种不同的方法求图 2 中阴影部分的面积。

方法 1: _____；方法 2: _____。

(3) 根据图 2 你能写出下列三个代数式之间的等量关系吗？

代数式: $(x+y)^2$, $(x-y)^2$, $4xy$. _____

(4) 根据 (3) 题中的等量关系，解决如下问题：

若 $x+y=4$, $xy=3$, 则 $(x-y)^2=$ _____。

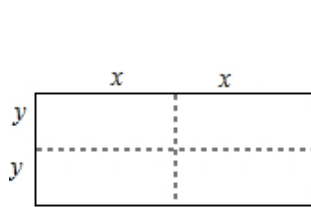


图1

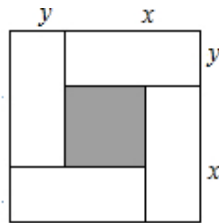


图2

【题型 3 完全平方公式的逆运算】

【典例 3】已知: $a^2+b^2=3$, $a+b=2$.

求: (1) ab 的值;

(2) $(a-b)^2$ 的值;

(3) a^4+b^4 的值.